

**Partial Differential Equation Modeling of Tumor Invasion
and Continuum Models Derived from Random Walks**

Deepseek V4.1 Flash, ChatGPT 6.1 Luna
Rio Kamiya, Yuki Hoshikage

Jilin University

October 8, 2026

目录

摘要	4
第一部分 肿瘤扩散的连续模型	5
1 引言与建模假设	5
1.1 生物学背景	5
1.2 建模假设	5
1.3 主要记号	5
2 模型的建立	5
2.1 细胞密度方程 (守恒律)	5
2.2 营养方程 (反应-扩散)	6
2.3 方程组与边界, 初始条件	6
3 解析结果	8
3.1 准稳态营养剖面与特征长度	8
3.1.1 坏死核心出现的临界半径	8
3.2 无营养限制极限:Fisher-KPP 方程与行波速度	9
3.3 含营养限制时的局部特征速度	10
4 数值方法	10
4.1 空间离散: 球壳有限体积	10
4.2 时间推进与稳定性	11
4.3 实现与验证	12
5 数值结果	12
5.1 基准算例: 生长曲线与坏死核心	12
5.2 空间剖面	13
5.3 营养穿透深度的影响	13
5.4 趋化 (趋营养) 项的作用	14
5.5 收敛性与数值实现的稳健性	15
5.6 二维轴对称验证	16
6 参数辨识与临床量级 (模型的应用)	16
第二部分 由随机游走导出连续模型	18
7 随机游走的基本设定	18
7.1 一维格点随机游走	18
7.2 分数阶与广义游走 (本节结论一览)	18

8 从主方程到扩散方程	18
8.1 主方程 (Master equation)	18
8.2 连续极限:Kramers–Moyal 展开	19
8.3 高维情形	19
9 有偏游走: 漂移与对流–扩散方程	20
10 关键一步: 跳跃概率依赖于位置 – 趋化项的由来	20
10.1 空间变化的偏向	20
10.2 展开与通量形式	21
10.3 由微观参数辨识宏观系数 (与第一部分的接口)	21
11 更进一步: 异常扩散	22
11.1 连续时间随机游走与分数阶扩散	22
11.2 Lévy 飞行与非局部算子	22
12 数值实验: 直接验证随机游走的连续极限	22
12.1 矩与扩散系数的估计	23
12.2 分布收敛到高斯基本解	23
12.3 真正的连续极限: $h, \tau \rightarrow 0$	23
12.4 偏向游走: 漂移速度与扩散系数的二阶修正	24
12.5 主方程数值解与二阶收敛率	24
13 一维 Fisher–KPP 的独立数值验证	25
14 结论	25
A 量纲分析与临床参数估计	29
A.1 无量纲化	29
A.2 参数的独立估计	29
B 数值脚本核心代码	30

摘要

本作业包含两个相互衔接的部分。 **第一部分** 建立一个描述实体肿瘤生长的反应-扩散方程组: 以肿瘤细胞密度 $c(\mathbf{x}, t)$ 与营养 (氧) 浓度 $n(\mathbf{x}, t)$ 为未知量, 细胞在有限营养供给下按 logistic 规律增殖, 并在趋化作用下向周围组织迁移, 营养则由肿瘤外缘向内扩散并被细胞消耗。 我们推导了该模型的守恒形式, 给出球对称情形的适定边界条件 (其中当趋化系数 $\chi \neq 0$ 时外边界取总通量为零), 解析求出准稳态营养剖面 $n(r) = n_\infty R \sinh(r/L)/(r \sinh(R/L))$ ($L = \sqrt{D_n/k_n}$ 为扩散-消耗的特征长度), 并由 $n(0)/n_\infty = n_{\text{nec}}/n_\infty$ 给出坏死核心出现的临界半径 $R_{\text{crit}} \approx 3.97L$; 证明在 $\chi = 0, \kappa \rightarrow 0, n \equiv n_\infty$ 时模型严格退化为 Fisher-KPP 方程, 并厘清其速度选择准则: 慢衰减尾给出 $c = D_c \lambda_0 + \rho/\lambda_0 > 2\sqrt{D_c \rho}$, 紧支集或衰减足够快的初值给出最小速度 $c_* = 2\sqrt{D_c \rho}$. 数值实验 (球对称有限体积格式) 验证了营养剖面的解析解, 给出前沿增量速度由 1.37 渐近升至 1.87 (参照值 $c_{\text{lin}} = 1.9518$) 的过程, 并在预先给定坏死阈值的死亡机制下自发形成坏死核心 (necrotic core) 与存活外环, $t = 30$ 时其半径之比 $R_{\text{nec}}/R_f = 0.662$. **第二部分** 从最基础的格点随机游走出发, 用主方程与 Kramers-Moyal 展开在明确的弱偏置尺度 ($p - q = \mathcal{O}(h), \beta = \mathcal{O}(h)$) 下系统导出连续模型: 无偏游走给出扩散方程 ($D = h^2/2\tau$), 偏向游走给出对流-扩散方程, 若偏向由化学信号梯度决定则导出趋化方程 (Keller-Segel 型漂移项 $-\nabla \cdot (\chi c \nabla n)$), 进一步讨论连续时间随机游走 (CTRW) 导致的分数阶扩散方程与 Lévy 飞行导致的非局部算子的区别 (并澄清标准分数阶方程仍保持非局部最大值原理与正性). 数值实验以 2×10^5 条轨道 (偏向游走用 5×10^4 条) 验证了 $\text{Var } X_N = Nh^2$ (精度 0.4%) 与漂移公式 $v = (p - q)h/\tau$ (精度 0.05%); 此外做了真正令 $h, \tau \rightarrow 0$ 的连续极限实验: 重标度分布与正态律的 KS 距离随 h 以约 $\mathcal{O}(h)$ 的速率趋于零 (h 每减半误差减半, 拟合斜率 0.941). 两部分通过”趋化项的随机游走起源”与”扩散系数的微观表达式”相互印证: 第一部分模型中出现的 D_c, χ 在第二部分获得了微观解释.

关键词: 反应-扩散方程; 球对称模型; Fisher-KPP 行波; 趋化模型; 随机游走; Kramers-Moyal 展开; 分数阶扩散; 数值模拟

第一部分 肿瘤扩散的连续模型

1 引言与建模假设

1.1 生物学背景

实体肿瘤 (solid tumour) 在无血管阶段 (avascular phase) 的生长受两个基本过程支配:

- (i) **细胞增殖**: 肿瘤细胞消耗氧与葡萄糖进行分裂, 增殖速率依赖于局部营养浓度;
- (ii) **细胞迁移**: 细胞通过随机运动 (扩散) 向周围正常组织浸润, 恶性肿瘤细胞还会主动沿营养/基质梯度定向迁移 (趋化与趋触运动).

当肿瘤直径超过约 1–2 mm 时, 单纯的营养扩散已无法满足内部细胞的代谢需求, 中心区域出现缺氧 (hypoxia) 并进而坏死, 形成“坏死核心 + 增殖环”的经典结构 [1, 2, 3]. 本部分的目标是把上述定性描述写成一个可分析, 可数值求解的偏微分方程组.

1.2 建模假设

假设 1 (连续性假设). 存在尺度 ℓ (约 10–100 μm , 即数十个细胞直径), 在大于 ℓ 的尺度上肿瘤可视为连续介质, 用体积分数 $c(\mathbf{x}, t) \in [0, 1]$ ($c = 1$ 表示该点完全被肿瘤细胞占据) 刻画.

假设 2 (营养为准稳态). 氧和葡萄糖的扩散时间尺度 ($\sim L^2/D_n \sim$ 分钟) 远小于肿瘤生长的特征时间 ($\sim$ 天), 故营养场可认为瞬时达到准稳态; 但为完整起见我们仍保留其时间导数项, 并说明在何种极限下可略去.

假设 3 (增殖为营养依赖的 Michaelis–Menten 型). 单位体积细胞的净增殖率为 $\rho \frac{n}{\kappa + n}$, 其中 ρ 为最大比增殖率, κ 为半饱和常数. 该形式自然给出“营养充足时增殖接近 ρ , 营养枯竭时增殖停止”的行为.

假设 4 (迁移为扩散 + 趋化). 细胞随机运动在宏观尺度上表现为 Fick 扩散 $-D_c \nabla c$; 细胞朝向营养浓度升高方向的定向运动表现为漂移通量 $\chi c \nabla n$ ($\chi > 0$ 为趋化系数). 该假设将在第二部分由随机游走严格导出.

假设 5 (坏死阈值). 当营养浓度低于阈值 n_{nec} 时, 细胞以速率 μ 死亡.

1.3 主要记号

2 模型的建立

2.1 细胞密度方程 (守恒律)

取任意固定控制体 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$. 肿瘤细胞的总量变化由三部分贡献: 通过边界 $\partial\Omega$ 的净流入, 体积内的增殖, 体积内的死亡:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} c \, dV = - \oint_{\partial\Omega} \mathbf{J}_c \cdot \boldsymbol{\nu} \, dS + \underbrace{\int_{\Omega} \rho c (1-c) \frac{n}{\kappa + n} \, dV}_{\text{增殖}} - \underbrace{\int_{\Omega} \mu c \mathbb{H}(n_{\text{nec}} - n) \, dV}_{\text{坏死}}, \quad (1)$$

表 1: 模型中的变量, 参数及其物理量纲 (L 长度, T 时间).

符号	含义	量纲	典型数量级 (脑胶质瘤)
$c(\mathbf{x}, t)$	肿瘤细胞体积分数	1	0–1
$n(\mathbf{x}, t)$	营养 (氧) 浓度	ML^{-3}	$0-n_\infty$
D_c	细胞随机迁移系数	L^2T^{-1}	$10^{-2} \text{ mm}^2/\text{d}$
D_n	营养扩散系数	L^2T^{-1}	$1.3 \text{ mm}^2/\text{d}$
ρ	最大比增殖率	T^{-1}	$3 \times 10^{-2} \text{ d}^{-1}$
κ	增殖半饱和常数	ML^{-3}	$0.2 n_\infty$
k_n	单位细胞营养消耗率	T^{-1}	$32\text{--}130 \text{ d}^{-1}$ (由 L_{ox} 反演)
χ	趋化系数	$L^5M^{-1}T^{-1}$	—
n_{nec}	坏死阈值	ML^{-3}	$0.15 n_\infty$
μ	坏死死亡率	T^{-1}	1 d^{-1}

其中 $\mathbb{H}$ 为 Heaviside 函数, 细胞通量由假设 (四) 取为

$$\mathbf{J}_c = \underbrace{-D_c \nabla c}_{\text{随机运动 (Fick 定律)}} + \underbrace{\chi c \nabla n}_{\text{趋化漂移}}. \quad (2)$$

增殖项中的 $(1 - c)$ 为 logistic 饱和因子: 它把细胞密度限制在体积分数 $c \leq 1$ 以内, 并且是使模型在营养充足极限下严格退化为 Fisher–KPP 方程的关键 (见 §3.2).

由散度定理与 Ω 的任意性, 得到强形式

$$\boxed{\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (D_c \nabla c - \chi c \nabla n) + \rho c (1 - c) \frac{n}{\kappa + n} - \mu c \mathbb{H}(n_{\text{nec}} - n)} \quad (3)$$

2.2 营养方程 (反应–扩散)

营养分子本身不做定向运动, 只在组织中扩散, 并被肿瘤细胞以速率 k_n 消耗:

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial t} = D_n \Delta n - k_n c n} \quad (4)$$

注意消耗项写成 $-k_n c n$ (双线性) 而非 $-k_n c$: 前者保证 $n \geq 0$ 且营养耗尽时消耗自动停止, 是反应–扩散系统常用的质量作用 (mass-action) 形式.

2.3 方程组与边界, 初始条件

在球对称肿瘤 (初值半径 R_0 , 肿瘤位于球心) 的假定下, $c = c(r, t), n = n(r, t), r = |\mathbf{x}|$. 利用球坐标下 $\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right)$, 方程组为

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \left(D_c \frac{\partial c}{\partial r} - \chi c \frac{\partial n}{\partial r} \right) \right] + \rho c (1 - c) \frac{n}{\kappa + n} - \mu c \mathbb{H}(n_{\text{nec}} - n), \quad (5a)$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{D_n}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial n}{\partial r} \right) - k_n c n. \quad (5b)$$

边界条件. 由球对称性, $r = 0$ 处所有径向通量为零 (中心无源无汇):

$$\frac{\partial c}{\partial r}(0, t) = \frac{\partial n}{\partial r}(0, t) = 0. \quad (6)$$

在外部边界 $r = R_{\text{dom}}$ (固定计算域半径, 取得足够大, 使肿瘤前沿远未到达): 细胞总通量为零, 营养由外部血管床维持在 n_{∞} , 取 Dirichlet 条件. 注意当 $\chi \neq 0$ 时 “ $c_r = 0$ ” 不等价于细胞零通量, 因为总通量 (2) 还含趋化项, 正确条件为

$$\boxed{D_c \frac{\partial c}{\partial r} - \chi c \frac{\partial n}{\partial r} = 0} \quad (\chi = 0 \text{ 时退化为 } c_r = 0), \quad n(R_{\text{dom}}, t) = n_{\infty}. \quad (7)$$

初始条件. 取一个已可分辨的小肿瘤:

$$c(r, 0) = \frac{1}{2} \left[1 - \tanh \frac{r - R_0}{w_0} \right], \quad n(r, 0) = n_{\infty}, \quad (8)$$

其中界面宽度 w_0 远大于网格步长. 该初值在前沿外部并不严格为零 (不是紧支集初值), 其影响在 §13 中单独讨论.

无量纲化. 取特征长度 $\ell_0 = L = \sqrt{D_n/k_n}$ (扩散-消耗竞争的特征长度), 特征时间 $t_0 = 1/\rho$, 并令 $\hat{n} = n/n_{\infty}, \hat{r} = r/L, \hat{t} = t/t_0$. 记

$$\boxed{\lambda = \frac{k_n}{\rho} \gg 1, \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{\rho}{k_n} \ll 1} \quad (9)$$

(见附录 A 的参数估计), 则 (为记号简便, 以下仍用原符号, 并略去 $\hat{\cdot}$)

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (\delta \lambda \nabla c - \gamma \lambda c \nabla n) + c(1 - c) \frac{n}{\epsilon + n} - \eta c \mathbb{H}(n_{\text{nec}} - n), \quad \frac{1}{\lambda} \frac{\partial n}{\partial t} = \Delta n - c n, \quad (10)$$

其中

$$\delta = \frac{D_c}{D_n}, \quad \gamma = \frac{\chi n_{\infty}}{D_n}, \quad \epsilon = \frac{\kappa}{n_{\infty}}, \quad \eta = \frac{\mu}{\rho}, \quad \lambda = \frac{k_n}{\rho}. \quad (11)$$

需要说明两点:

(i) 因子 λ 出现在细胞方程的扩散与趋化项之前, 是因为以 L 为长度单位后

$$\frac{D_c}{L^2} = \frac{D_c}{D_n} \cdot \frac{D_n}{L^2} = \frac{D_c}{D_n} k_n = \delta \lambda \rho;$$

(ii) 营养方程左端的小参数是 $1/\lambda = \rho/k_n \ll 1$, 这正是“营养准稳态”的定量依据 (见 §3.1).

注意全文中 $\lambda = k_n/\rho$ 与 $L = \sqrt{D_n/k_n}, k_n/D_n$ 是三个不同的量, 不应混用: λ 是消耗率与增殖率之比, L 是特征长度, $k_n/D_n = L^{-2}$.

若无特别说明, 数值实验取 $\delta = 1, \gamma = 0$ (或按需给定), $\epsilon = \kappa/n_{\infty} = 0.05$ (近似 $\kappa \rightarrow 0$), $\eta = 1$, 并直接给出有量纲 (无量纲化前) 的基准参数

$$D_c = D_n = \rho = 1, \quad k_n = 0.25, \quad \mu = 1, \quad n_{\text{nec}} = 0.15, \quad (12)$$

于是 $\lambda = k_n/\rho = 0.25, L = \sqrt{D_n/k_n} = 2$. (数值算例中 $\lambda = 0.25$ 与真实肿瘤的 $\lambda \approx 10^3$ 相差三个量级, 属于“营养相对充足”的算例设定, 见附录 A.)

3 解析结果

3.1 准稳态营养剖面与特征长度

考虑肿瘤已长到半径 R 且内部细胞密度饱和 ($c \equiv 1$) 的情形. 营养扩散的时间尺度为 $L^2/D_n \sim$ 分钟, 远快于生长, 故令 $\partial_t n = 0$:

$$\frac{D_n}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dn}{dr} \right) - k_n n = 0, \quad n'(0) = 0, \quad n(R) = n_\infty. \quad (13)$$

令 $L = \sqrt{D_n/k_n}$, 方程化为 $\frac{d^2}{dr^2}(rn) = \frac{rn}{L^2}$, 其通解为 $rn = A \sinh(r/L) + B \cosh(r/L)$. 由 $r \rightarrow 0$ 有界性排除 $\cosh$ 项 ($B = 0$), 再由 $n(R) = n_\infty$ 定出 A , 得

命题 1 (营养穿透剖面). 球对称准稳态营养浓度为

$$n(r) = n_\infty \frac{R}{r} \frac{\sinh(r/L)}{\sinh(R/L)}, \quad L = \sqrt{\frac{D_n}{k_n}}. \quad (14)$$

特别地, 中心浓度 $n(0) = \frac{n_\infty R}{L \sinh(R/L)}$, 且当 $R \gg L$ 时 $n(0) \approx 2n_\infty \frac{R}{L} e^{-R/L}$, 是一个正的小量而非严格为零: 肿瘤半径超过数倍特征长度 L 后, 中心营养浓度即降至极低量级.

证明. 将 $n = A \sinh(r/L)/r$ 代入球对称算子: 直接计算 $\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \frac{\sinh(r/L)}{r} \right) = \frac{1}{L^2} \frac{\sinh(r/L)}{r}$, 故它满足 $D_n \Delta n = k_n n$, 即 $\partial_t n = 0$ 的方程; 边界条件给出 $A = n_\infty R / \sinh(R/L)$. $\square$

需要指出的是, 式 (14) 在 $c \equiv 1$ 的假设下得到, 因此它严格描述的是坏死发生前的准稳态营养剖面. 将其用于求取 R_{crit} 时, 对应的是坏死首次出现的临界条件. 坏死核心形成以后, 由于细胞死亡导致局部耗氧能力发生变化, 式 (14) 不再是完整耦合系统的精确营养剖面.

3.1.1 坏死核心出现的临界半径

在模型假设下, 肿瘤中心出现坏死 (即 $n(0) < n_{\text{nec}}$) 的临界条件可由命题 1 直接给出: 记 $\rho_R = R/L$, 则

$$\frac{n(0)}{n_\infty} = \frac{\rho_R}{\sinh \rho_R} = \frac{n_{\text{nec}}}{n_\infty}. \quad (15)$$

取基准值 $n_{\text{nec}}/n_\infty = 0.15$, 数值求解 (15) 得

$$\rho_R^{\text{crit}} = \frac{R_{\text{crit}}}{L} \approx 3.97 \quad \implies \quad R_{\text{crit}} \approx 3.97 L. \quad (16)$$

代入附录 A 的特征长度 $L \approx 0.1\text{--}0.2$ mm, 得

$$R_{\text{crit}} \approx 0.40\text{--}0.79 \text{ mm}. \quad (17)$$

需要强调: 该结果是模型预测, 其前提为球对称, 内部细胞密度饱和 ($c \equiv 1$), 营养准稳态以及外边界营养固定; 真实肿瘤中血管生成, 组织异质性与细胞密度空间分布都会改变这一临界尺度.

注 1 (特征长度 $L = \sqrt{D_n/k_n}$ 的物理意义). L 是扩散与局部消耗竞争所产生的特征长度, 用于刻画营养浓度空间衰减的典型尺度 (不宜直接理解为营养”能传播多远”, 或”恰好在该距离处耗尽”). 由附录 A 的估计, 氧在组织中的有效扩散系数 $D_n \approx 1.3 \text{ mm}^2/\text{d}$, 而实验测得的氧穿透深度为 $L_{\text{ox}} \approx 0.1\text{--}0.2 \text{ mm}$; 本文把 L_{ox} 作为模型特征长度 L 的数量级代理, 并据此反演 $k_n = D_n/L_{\text{ox}}^2 \approx 32\text{--}130 \text{ d}^{-1}$ (这属于参数标定假设, 而非严格恒等关系).

图 1 给出解析剖面.

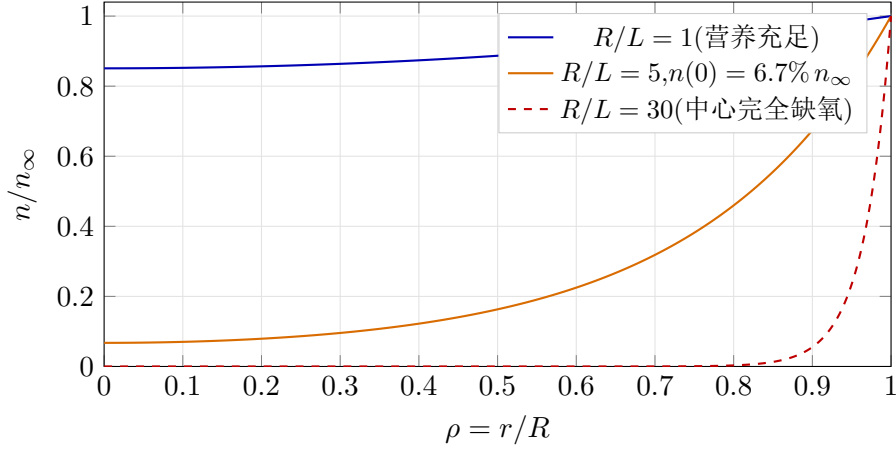


图 1: 准稳态营养剖面 $n/n_\infty = \frac{R \sinh(r/L)}{r \sinh(R/L)}$ (命题 1). 当肿瘤半径 R 超过穿透深度 L 的若干倍时, 中心营养急剧趋于零: $R/L = 5$ 时中心仅为外缘的 6.7%, $R/L = 30$ 时已降至 10^{-11} 量级. 这就是坏死核心形成的机制.

3.2 无营养限制极限:Fisher-KPP 方程与行波速度

设营养充足且均匀 ($n \equiv n_\infty$), $\kappa \rightarrow 0$, $\chi = 0$, 并忽略坏死项, 则 (3) (其中增殖项为 $\rho c(1 - c)n/(\kappa + n)$) 化为

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D_c \Delta c + \rho c(1 - c). \quad (18)$$

注意这里能得到严格的 logistic 反应项, 正是因为细胞方程 (3) 中已含饱和因子 $(1 - c)$. 这正是 Fisher-KPP (Fisher 1937, Kolmogorov-Petrovskii-Piskunov 1937) 方程. 其经典结论为:

命题 2 (最小行波速度与速度选择). 方程 (18) 存在形如 $c(x, t) = U(x - ct)$ 的行波解当且仅当 $c \geq c_{\min} = 2\sqrt{D_c \rho}$. 若初始数据 $u_0(x) \sim e^{-\lambda_0 x}$ 且其尾部衰减率 $0 < \lambda_0 < \lambda_* := \sqrt{\rho/D_c}$ (即尾部比临界衰减更慢), 则前沿的渐近速度为

$$c(\lambda_0) = D_c \lambda_0 + \frac{\rho}{\lambda_0} > 2\sqrt{D_c \rho}; \quad (19)$$

而若初值具有紧支集 (或衰减足够快, 使 $\lambda_0 \geq \lambda_*$), 才得到最小速度

$$c_* = 2\sqrt{D_c \rho} \quad (20)$$

对应的前沿剖面以 $U(\xi) \sim C\xi e^{-\lambda_* \xi}$, $\lambda_* = c_*/(2D_c) = \sqrt{\rho/D_c}$ 的指数率衰减.

证明要点. 代入 $U(\xi) = U(x-ct)$ 得 $-cU' = D_c U'' + \rho U(1-U)$, 即 $D_c U'' + cU' + \rho U(1-U) = 0$. 在 $U = 0$ 处线性化得特征方程 $D_c \lambda^2 - c\lambda + \rho = 0$, 实特征根要求判别式 $c^2 - 4D_c \rho \geq 0$, 故 $c \geq 2\sqrt{D_c \rho}$, 给出存在性门槛. 速度的选择由初值尾部与线性化色散关系决定: 具有指数尾 $e^{-\lambda_0 x}$ 的解其速度由 λ_0 处的色散关系给出, 即 $c(\lambda_0) = D_c \lambda_0 + \rho/\lambda_0$, 在 $\lambda_0 < \lambda_*$ 时它严格大于 $2\sqrt{D_c \rho}$ (且随 λ_0 减小而增大); 只有当尾部衰减足够快 ($\lambda_0 \geq \lambda_*$, 特别地紧支集初值) 时, $c(\lambda_0)$ 的最小值 $2\sqrt{D_c \rho}$ 才被取到. $\square$

注 2. 命题 2 中的两个速度容易混淆, 第 13 节的数值实验分别验证了这两种情形 (见 C1c 与 C1d).

注 3. 命题 2 说明: 在 Fisher-KPP 模型假设下, 理论前沿速度 $c_* = 2\sqrt{D_c \rho}$ 由两个参数决定, $c_* \propto \sqrt{D_c \rho}$. 其含义是: 降低细胞随机迁移能力 D_c (如抑制基质降解) 或降低增殖率 ρ (如化疗) 都能减慢浸润; 但由于是平方根依赖, 疗效对参数的敏感性较低. (此处的 c_* 是模型理论量, 并非对真实肿瘤实测浸润速度的预测, 与临床数据的比较见 §6.)

3.3 含营养限制时的局部特征速度

若营养场未饱和, 则前沿处 $n \rightarrow n_\infty$ 而 $c \rightarrow 0$, 在 $c = 0$ 附近线性化给出

$$\frac{\partial c}{\partial t} \approx D_c \Delta c + \rho \frac{n_\infty}{\kappa + n_\infty} c, \quad (21)$$

故在冻结营养场的近似下, 前沿处的线性化特征速度为

$$c_{\text{loc}}(n) = 2\sqrt{D_c \rho \frac{n}{\kappa + n}}, \quad (22)$$

即营养越贫乏前沿推进越慢. 需要强调: (22) 是“局部冻结近似”下的特征速度尺度, 不能直接等同于完整耦合系统 (细胞-营养耦合) 的严格行波速度——后者需要对耦合系统另作分析 (本文不做); 但对前沿处 $n \rightarrow n_\infty$ 的情形, leading edge 的线性化增长率恰为 $\rho n_\infty / (\kappa + n_\infty)$, 故

$$c_{\text{lin}} = 2\sqrt{D_c \rho \frac{n_\infty}{\kappa + n_\infty}} \quad (23)$$

可作为完整系统前沿速度的理论参照.

4 数值方法

4.1 空间离散: 球壳有限体积

球对称算子 $\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right)$ 在 $r = 0$ 处有坐标奇点, 直接用中心差分会在原点附近产生 $\mathcal{O}(1/dr^2)$ 的刚性系数并引起振荡. 我们采用单元中心有限体积格式: 把 $[0, R_{\text{dom}}]$ 剖分为 N 个同心球壳, 第 k 个壳为 $[r_{k-1/2}, r_{k+1/2}]$, 其中

$$r_{k\pm 1/2} = \left(k \pm \frac{1}{2}\right) dr, \quad \text{故} \quad r_k = \left(k - \frac{1}{2}\right) dr \quad (24)$$

为单元中心; 第一个控制体覆盖 $[0, dr]$, 壳体元

$$V_k = \frac{r_{k+1/2}^3 - r_{k-1/2}^3}{3} \approx r_k^2 dr. \quad (25)$$

对守恒形式 $\partial_t u + \frac{1}{r^2} \partial_r(r^2 F) = 0$ 在壳 k 上积分得

$$\boxed{\frac{\partial u_k}{\partial t} = -\frac{A_{k+1/2} F_{k+1/2} - A_{k-1/2} F_{k-1/2}}{V_k}} \quad A = r^2, \quad (26)$$

其中界面通量 $F_{k\pm 1/2} = -D \frac{u_{k\pm 1} - u_k}{dr}$. (式 (26) 中的负号来自守恒律左端的 $\partial_t u = -\frac{1}{r^2} \partial_r(r^2 F)$); 把该通量代入即得下面的正定形式.) 于是离散算子可写成

$$(\Delta_h u)_k = c_k^R (u_{k+1} - u_k) - c_k^L (u_k - u_{k-1}), \quad c_k^L = \frac{A_{k-1/2}}{V_k dr}, \quad c_k^R = \frac{A_{k+1/2}}{V_k dr}, \quad (27)$$

且 $c_k^L + c_k^R \approx 2/dr^2$ (与标准二阶中心差分一致, 另含曲率项 $2/r$). 这个格式把奇点”吸收”进体积元 V_k 中: 不必在 $r = 0$ 处做特殊处理, 只需令 $c_1^L = 0$ (对称性, 等价于虚拟点 $u_0 = u_2$), 从而避免原点附近的数值振荡. $r = R_{\text{dom}}$ 处的营养 Dirichlet 条件通过虚拟点 $n_{N+1} = n_\infty$ 引入; 细胞的外边界条件按 (7) 处理.

4.2 时间推进与稳定性

采用显式二阶 Heun(改进 Euler) 格式, 记 F_c, F_n 为 (5a)–(5b) 的右端:

$$c^{(1)} = c^m + dt F_c(c^m, n^m), \quad n^{(1)} = n^m + dt F_n(c^m, n^m), \quad (28)$$

$$\begin{aligned} c^{m+1} &= c^m + \frac{dt}{2} [F_c(c^m, n^m) + F_c(c^{(1)}, n^{(1)})], \\ n^{m+1} &= n^m + \frac{dt}{2} [F_n(c^m, n^m) + F_n(c^{(1)}, n^{(1)})]. \end{aligned} \quad (29)$$

稳定性要求 $dt \lambda_{\max} < 2$, 其中 $\lambda_{\max} \approx D_{\max} \max_k (c_k^L + c_k^R) \approx 2D_{\max}/dr^2$, 故取

$$dt = \min \left\{ \frac{0.75}{\max(D_c, D_n) \max_k (c_k^L + c_k^R)}, \frac{1}{\rho} \right\}, \quad (30)$$

并令 $dt \leftarrow T/[T/dt]$ 使时间步整除总时长. 基准算例中 $R_{\text{dom}} = 120, N = 2400 (dr = 0.05), dt \approx 9.0 \times 10^{-4}$.

注 4 (稳定性的适用范围). 上述估计只是**显式处理扩散项**时对线性测试问题 $u_t = \lambda u$ 的保守判据: Heun 方法在负实轴上的绝对稳定区间为 $z = dt\lambda \in [-2, 0]$. 但本模型是含趋化项, 非线性增殖项, Heaviside 死亡项与细胞–营养耦合的非线性系统, 其稳定性不能仅由该线性判据保证. 因此本文另行做了时间步与网格的收敛实验 (§5.5), 并监测数值解是否有非物理振荡.

注 5 (Heun 之后的截断 (clipping) 及其对精度的含义). 为保持物理解约束, 每步更新后做投影 $c \leftarrow \text{clip}(c, 0, 1), n \leftarrow \text{clip}(n, 0, \infty)$. 若截断实际发生, 则完整算法是”Heun + 非线性投影”, 经典 Heun 的二阶误差结论不能直接套用于该组合格式, 其全局精度需要单独的时间步收敛实验来检验. 实际运行中截断很少被触发: 基准算例 (33306 步) 中截断事件数为 0, 最大修正量为 0 (见 §5.5).

注 6 (Heaviside 死亡项的非光滑性). 增殖–死亡项在 $n = n_{\text{nec}}$ 处不光滑 (Heaviside 跳跃). 本文只做数值与定性分析, 不讨论该非光滑反应项下解的存在唯一性等严格适定性问题. 若需要更光滑的模型, 可用 $\mathbb{H}_\varepsilon(s) = \frac{1}{2}(1 + \tanh(s/\varepsilon))$ 代替 $\mathbb{H}$; 本文为突出”阈值”这一生物学含义保留了 Heaviside 形式.

4.3 实现与验证

数值实验由 Python(仅用 NumPy) 实现, 脚本见附件 `code/pde_numerics.py`. 所有结果以 .dat 表格输出, 由 pgfplots 直接读入绘图, 保证图与数据严格一致. 程序包含以下自检:

- (a) 令 $\rho = 0, c \equiv 1$, 比较数值营养剖面与命题 1 的解析解;
- (b) 令 $\kappa \rightarrow 0$ (无营养限制), 检验前沿速度是否趋于 $2\sqrt{D_c\rho}$;
- (c) 一维 Fisher-KPP 的独立算例 (第 13 节) 验证同一套差分框架的波速精度.

5 数值结果

5.1 基准算例: 生长曲线与坏死核心

按 (9) 之后的设定, 基准算例的无量纲参数取为

$$D_c = 1, \quad D_n = 1, \quad \rho = 1, \quad k_n = 0.25, \quad \mu = 1,$$

$$n_{\text{nec}} = 0.15, \quad R_0 = 2, \quad w_0 = 1, \quad R_{\text{dom}} = 120,$$

(均为无量纲单位; 由此 $\lambda = k_n/\rho = 0.25, L = \sqrt{D_n/k_n} = 2, \epsilon = \kappa/n_\infty = 0.05, \eta = 1$.) 图 2 给出肿瘤前沿半径 $R_f(t)$, 中心营养 $n(0, t)$ 与坏死核心半径 $R_{\text{nec}}(t)$.

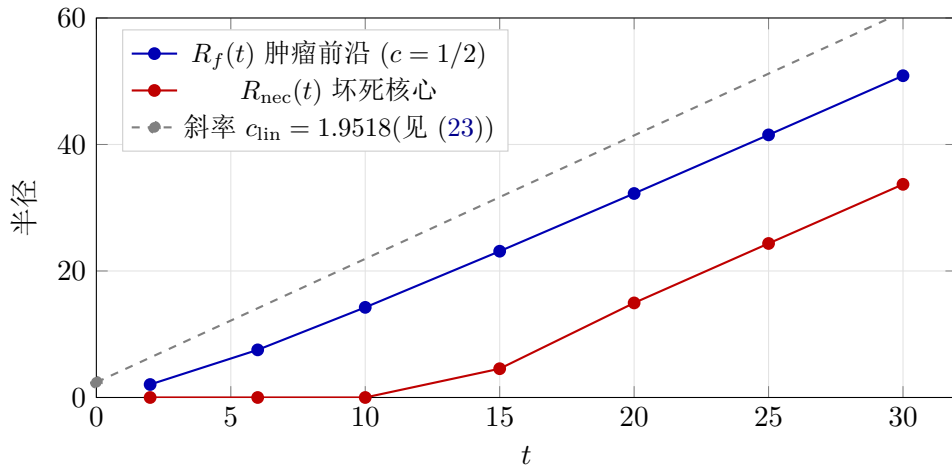


图 2: 基准算例的生长曲线 (数据: D2_growth_curve.dat). $t \lesssim 10$ 时肿瘤基本全为增殖组织; 中心营养于 $t \approx 11$ 降至坏死阈值 $n_{\text{nec}} = 0.15$ 以下, $t \approx 15$ 起坏死核心出现 ($R_{\text{nec}}(15) = 4.55$) 并逐渐扩大; 前沿的增量速度由 1.37 逐步升至 1.87, 趋于 $c_{\text{lin}} = 2\sqrt{\rho/(1+\kappa)} = 1.9518$ ($\kappa = 0.05$; 若 $\kappa \rightarrow 0$ 则趋于 2). 在预先给定坏死阈值 n_{nec} 的死亡机制下, 数值解自发形成了“坏死核心 + 存活外环”的空间结构.

数值结果 (程序日志):

- $R_f(t) = 2.05, 7.53, 14.25, 23.13, 32.25, 41.52, 50.87 (t = 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30)$;
- 中心营养 $n(0, t) = 0.8169, 0.5217, 0.2639, 0.1205, 0.1042, 0.1010, 0.1003$, 由 $n(0, 6) = 0.5217$ 与 $n(0, 10) = 0.2639$ 线性插值得于 $t \approx 11.8$ 降至坏死阈值 $n_{\text{nec}} = 0.15$ 以下;

- 坏死核心 $R_{\text{nec}}(t) = 0, 0, 0, 4.55, 14.95, 24.35, 33.70$;
- $t = 30$ 时 $R_f = 50.87, R_{\text{nec}} = 33.70, R_{\text{nec}}/R_f = 0.662$, 存活外环厚度 ≈ 17.2 (无量纲).

需要指出: 该空间结构的出现依赖于方程中预先给定的坏死阈值 n_{nec} 与 Heaviside 死亡项, 并非模型完全”自发”产生的新机制.

5.2 空间剖面

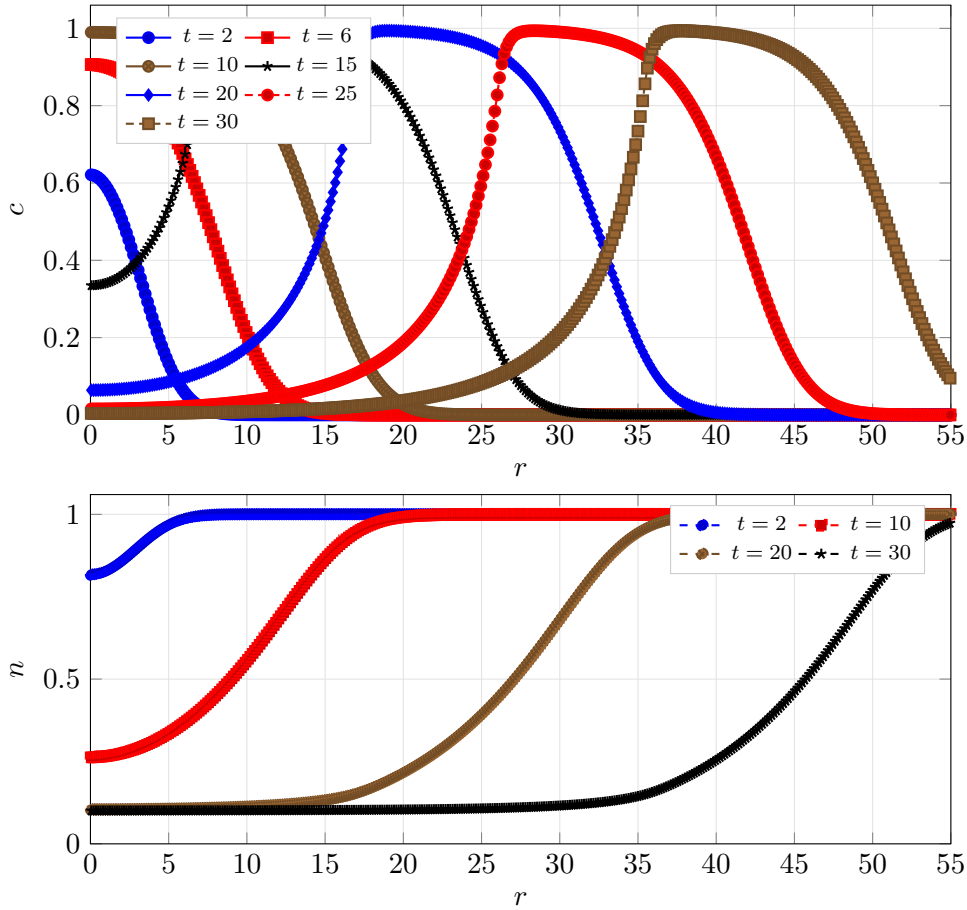


图 3: 不同时刻的细胞密度 $c(r,t)$ (上) 与营养浓度 $n(r,t)$ (下). 随着肿瘤长大, c 在内部出现空心化(坏死), 外缘保持陡峭的行波前沿; n 在肿瘤内部被消耗至接近零, 在肿瘤外缘迅速回升到 n_∞ , 过渡层厚度与穿透深度 $L = \sqrt{D_n/k_n} = 2$ 同量级.

5.3 营养穿透深度的影响

改变 k_n (D_n 固定) 以改变特征长度 $L = \sqrt{D_n/k_n}$, 其余参数同基准算例, $t = 25$ 时的结果见表 2.

结果符合预期: L 越大, 中心营养越高 ($0.048 \rightarrow 0.101 \rightarrow 0.331$), 坏死核心越小 ($L = 4$ 时 $n(0) = 0.331 > n_{\text{nec}}, R_{\text{nec}} = 0$, 整个肿瘤均为活组织); 而在所测试的 L 范围内前沿半径变化很小 ($41.39 \rightarrow 41.55$, 约 0.4%), 这与 §3.3 的分析一致: 前沿速度主要由前沿处的营养条件决定, 而前沿外侧营养始终接近 n_∞ , 故 L 主要影响肿瘤内部的存活性结构. 该观察仅限于本文测试的 $L \in [1, 4]$ 范围, 不宜外推到任意 L .

表 2: 特征长度 L (由改变 k_n 得到) 对生长与坏死的影响 ($t = 25$, 数据:D4_penetration.dat).

$L = \sqrt{D_n/k_n}$	前沿半径 $R_f(25)$	中心营养 $n(0, 25)$	坏死核心 $R_{nec}(25)$
1.00	41.39	0.0477	36.50
2.00	41.52	0.1010	24.35
4.00	41.55	0.3311	0(无坏死)

5.4 趋化 (趋营养) 项的作用

加入 $\chi c \nabla n$ ($\chi > 0$: 细胞沿营养梯度上升方向迁移, 即朝肿瘤外缘迁移) 后, $t = 20$ 的前沿半径随 χ 单调增大 (表 3), 即在本参数下趋化加速了浸润; 把 χ 反号 (细胞沿营养梯度下降方向漂移) 则使前沿变慢.

表 3: 趋化系数 χ 的影响 ($t = 20$, 数据:D6_chemotaxis.dat). $\chi > 0$ 对应模型 (2)–(3) 中的趋化漂移通量 $+\chi c \nabla n$.

χ	$R_f(20)$	$c_{\max}$	$n(0, 20)$
0.0	32.25	1.000	0.1042
0.5	32.41	1.000	0.1042
1.0	32.57	1.000	0.1042
−1.0	31.95	1.000	0.1041

注 7 (趋化项的空间作用区域). 把趋化项写成散度形式并作恒等分解:

$$-\nabla \cdot (\chi c \nabla n) = -\chi \underbrace{\nabla c \cdot \nabla n}_{\text{梯度项}} - \chi c \underbrace{\Delta n}_{\text{曲率项}}. \quad (31)$$

该分解仅用于分析趋化通量在空间上的不同作用区域, 不宜把两项分别解释成两个独立的物理迁移力—对总体前沿推进的影响仍应由完整的趋化通量项统一判断. $t = 20, \chi = 1$ 的算例中, 以前沿半径 $R_f = 32.57$ 为界做体积加权 ($\int(\cdot) r^2 dr$):

区域	$-\chi \int \nabla c \cdot \nabla n$	$-\chi \int c \Delta n$	合计
内部 $r < 25$	−1.21	−25.25	−26.46
增殖环 $25 \leq r < 40$	+45.62	−19.18	+26.44
外部 $r > 40$	≈ 0	≈ 0	+0.02
全空间合计	+44.42	−44.42	≈ -0.0005

可以看到: 两项的体积加权积分在全空间上几乎完全相消 (合计仅为各项幅值的 10^{-5} 量级), 但二者的空间分布不同—曲率项的汇聚作用集中在细胞已饱和的内部, 而梯度项的作用集中在正在推进的增殖环内. 这一数值证据支持”趋化通过在不同区域重新分配细胞通量来轻微改变前沿推进”的机制, 但它只是机制层面的数值证据, 并不能代替对前沿速度的严格分析 (前沿速度本质上是局部界面性质, 整体积分不足以决定它).

5.5 收敛性与数值实现的稳健性

为检验”完整求解器”而不只是单个差分格式的精度, 我们做了以下四组实验.

(a) **截断 (clipping) 的发生频率.** 基准算例共 33306 个时间步, 其中截断被触发的步数为 0, 最大修正量 $|\delta c|_{\max} = |\delta n|_{\max} = 0$. 即在本算例中”Heun + 投影”实际退化为纯 Heun, 二阶精度的结论适用; 但该结论依赖于参数与网格, 故仍以专门的时间步收敛实验为准 (见 (c)).

(b) **时间尺度的长期趋势.** 将计算域扩大到 $R_{\text{dom}} = 400 (N = 8000)$, 统计从初始时刻起的平均径向增长率 $R_f(t)/t$:

t	30	50	100
$R_f(t)$	50.87	88.77	184.78
$R_f(t)/t$	1.6291	1.7353	1.8278

参考值 $c_{\text{lin}} = 2\sqrt{\rho/(1+\kappa)} = 1.9518$. 可见在 $t \leq 100$ 的测试范围内, 平均径向增长率逐渐接近该参考值. 为避免外边界影响, 对更长时间的渐近速度不作进一步判断 (数据: D8_speed_trend.dat). 这支持”前沿速度的亏损主要来自有限时间与 pulled front 的慢收敛”这一解释, 但并非其严格证明.

(c) **时间步收敛.** 固定空间网格 ($dr = 0.1$), 把时间步依次减半, 比较 $t = 10$ 的前沿半径:

dt	$R_f(10)$	与最细步之差
3.60×10^{-3}	14.249782	3.1×10^{-5}
1.80×10^{-3}	14.249813	8.0×10^{-6}
9.01×10^{-4}	14.249821	—

时间步减半时差异约减半, 因此观测时间收敛阶约为

$$p_{\text{time}} = \log_2 \frac{3.1 \times 10^{-5}}{8.0 \times 10^{-6}} \approx 1.95,$$

与 Heun 方法的二阶时间精度一致. 说明解已基本收敛到与 dt 无关的极限 (数据: D9_dt_convergence.dat).

(d) **网格收敛.** 固定 dt , 加密网格 ($dr = 0.2 \rightarrow 0.05$) 得

$$R_f(10) = 14.252141, \quad 14.249782, \quad 14.249113,$$

最大偏差 3.0×10^{-3} (约 2×10^{-4} 的相对量级), 相邻网格结果的差异约为 2.36×10^{-3} 和 6.69×10^{-4} , 对应观测空间收敛阶约为

$$p_{\text{space}} \approx 1.82,$$

因此在所测试网格范围内呈现接近二阶的空间收敛. 原始数据见 `figs/data/` 目录下的 D10 文件.

(e) **趋化界面的取值方式.** 趋化通量中的界面细胞值取两侧单元中心的算术平均 $c_{i+1/2} = \frac{1}{2}(c_i + c_{i+1})$. 需要说明: 在前沿处梯度较大, 算术平均并不自动保证正性与单调性; 采用它的原因是形式简单且与扩散项的二阶中心格式一致. (c),(d) 两组实验中也包含了 $\chi \neq 0$ 的稳定性监测 (未出现非物理振荡).

(f) **数值数据的存放.** 上述各实验的原始数据以 .dat 表格形式保存在 `figs/data/` 目录下, 编号与本节一致.

5.6 二维轴对称验证

为检验球对称约化的可靠性, 我们在极坐标网格 (r, θ) 上直接数值求解二维 Fisher 方程 $u_t = \Delta u + u(1 - u)$, 初始为圆盘 $r < 3$, 计算到 $t = 30$. 结果: 平均前沿 $\bar{R}(t) = 16.44, 34.93, 54.02 (t = 10, 20, 30)$, $t = 20 \rightarrow 30$ 的瞬时速度为 1.910, 与二维径向 Fisher 前沿的理论速度 $2\sqrt{D\rho} = 2$ 相差 4.5%.

两个结论:

- (i) 各方向前沿半径 $R(\theta)$ 的角向相对波动为 $0.00 \times 10^0\%$ (机器精度). 数值结果表明该离散实现保持了径向对称性, 未出现明显的由离散误差导致的对称性破缺. 需要说明: 由于初值本身严格径向对称且离散格式保持该对称性, 这一结果主要验证的是实现的一致性, 而不能单独证明网格在一般意义下完全各向同性.
- (ii) 该 4.5% 的速度亏损与一维算例中紧支集初值给出的亏损 (第 13 节, $c = 1.9919$ 对 2.0000, 约 0.4%; 短时间测量 C1 给出 0.68%) 量级相近, 因而支持它主要来源于 pulled front 的有限时间慢收敛, 而非球面曲率或边界效应.

注 8 (二维径向算例与三维球对称约化的关系). 需要强调: 三维球对称 Laplacian 为 $\Delta u = u_{rr} + \frac{2}{r}u_r$, 而二维极坐标径向 Laplacian 为 $\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r$, 二者并不相同. 因此本节的二维算例并不是三维球对称模型本身, 它只能说明相应的径向离散方法能够保持径向对称性且数值波速与理论值一致, 不能单独证明三维球对称约化的误差为零. 若要更强地验证三维约化, 应在三维 Cartesian 网格上取球形初值做对照计算.

6 参数辨识与临床量级 (模型的应用)

利用附录 A 的量纲分析, 把模型参数换成脑胶质瘤的文献值: $D_c \approx 0.01 \text{ mm}^2/\text{d}$, $\rho \approx 0.03 \text{ d}^{-1}$, 则在 Fisher-KPP 模型假设下, 理论前沿速度为

$$c_* = 2\sqrt{D_c\rho} = 2\sqrt{0.01 \times 0.03} \text{ mm d}^{-1} \approx 0.0346 \text{ mm d}^{-1} \approx 1.26 \text{ cm yr}^{-1}, \quad (32)$$

即在所用参数估计下, 模型理论径向速度约为 $0.5\text{--}1.6 \text{ cm yr}^{-1}$. 在文献参数区间 $D_c \in [5 \times 10^{-3}, 10^{-2}] \text{ mm}^2/\text{d}$ 与 $\rho \in [0.01, 0.05] \text{ d}^{-1}$ 内, $c_* = 2\sqrt{D_c\rho}$ 的取值为 $0.014\text{--}0.045 \text{ mm d}^{-1}$. 由于直径增长速率是径向速率的两倍, 对应直径增长约 $1.0\text{--}3.2 \text{ cm yr}^{-1}$, 与低级别胶质瘤临床随访的“直径每年增长数毫米”相比偏快, 更接近该参数区间的高值端与高级别胶质瘤 (倍增时间约数月) 的情形.

上述数字是模型理论量, 不应直接当作真实肿瘤实际浸润速度的预测.

同时, 特征长度

$$L = \sqrt{D_n/k_n} \approx 0.1\text{--}0.2 \text{ mm}, \quad (33)$$

其中本文将实测氧穿透深度 L_{ox} 作为该量的数量级代理, 并据此反解 $k_n \approx 32\text{--}130 \text{ d}^{-1}$ (见附录 A). 结合命题 1 的临界条件 $R_{\text{crit}}/L \approx 3.97$ (见 §3.1.1), 可估计坏死核心首次出现的临界半径 $R_{\text{crit}} \approx 3.97L \approx 0.4\text{--}0.8 \text{ mm}$ —与”无血管肿瘤长到毫米量级时缺氧区已占其体积大部分”的实验观察相符.

第二部分 由随机游走导出连续模型

7 随机游走的基本设定

7.1 一维格点随机游走

设粒子在时间步 τ 内以概率 p 向右跳一格 (步长 h), 以概率 $q = 1 - p$ 向左跳一格. 记 X_N 为 N 步后的位置. 本部分要回答的核心问题是:

当 $h \rightarrow 0, \tau \rightarrow 0$ 而 $D := h^2/(2\tau)$ 保持有限时, 单个随机轨道的概率分布满足什么偏微分方程? 若跳跃概率依赖于空间位置或化学信号, 又会得到什么方程?

命题 3 (矩与中心极限定理). 对上述无偏情形 $p = q = \frac{1}{2}$:

$$\mathbb{E}X_N = 0, \quad \text{Var } X_N = Nh^2 = 2Dt, \quad t = N\tau, \quad (34)$$

且当 $N \rightarrow \infty$ 时 $X_N/\sqrt{Nh^2} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$.

证明. $X_N = h \sum_{i=1}^N \xi_i, \xi_i$ 独立同分布, $\mathbb{E}\xi_i = 0, \text{Var } \xi_i = 1$. 故 $\mathbb{E}X_N = 0, \text{Var } X_N = Nh^2$; 中心极限定理给出 $X_N/(h\sqrt{N}) \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$. $\square$

7.2 分数阶与广义游走 (本节结论一览)

不同的微观规则对应不同的宏观方程, 这是随机游走建模最有价值之处. 见表 4.

表 4: 微观随机游走规则与宏观偏微分方程的对应 (“随机游走字典”).

微观规则	宏观方程	关键系数
无偏跳跃 ($p = q$), 跳跃方差有限	扩散方程 $u_t = D\Delta u$	$D = \frac{h^2}{2\tau}(1D); D = \frac{h^2}{4\tau}(2D \text{ 方格})$
有偏跳跃 ($p \neq q$, 偏向固定方向)	对流-扩散 $u_t + v u_x = D u_{xx}$	$v = \frac{(p-q)h}{\tau}$
跳跃偏向随位置/化学信号变化	$u_t = \nabla \cdot (D \nabla u) - \nabla \cdot (\mathbf{b} u)$	$\mathbf{b}$ 由偏向的梯度决定 (趋化)
等待时间服从重尾分布 $\psi(t) \sim t^{-1-\alpha}$	时间分数阶扩散 ${}^C D_t^\alpha u = D_\alpha \Delta u$	$0 < \alpha < 1$ (亚扩散)
跳跃长度服从重尾 $\lambda(x) \sim x ^{-1-\beta}$	$\Delta^{\beta/2}$ (Lévy 飞行, 非局部)	$1 < \beta < 2$ (超扩散)
生灭 (增殖/死亡) 叠加	$u_t = D\Delta u + f(u)$	反应-扩散 (第一部分的模型)

8 从主方程到扩散方程

8.1 主方程 (Master equation)

设 $P_j(t)$ 为 t 时刻粒子位于格点 j 的概率. 一步转移给出

$$P_j(t + \tau) = p P_{j-1}(t) + q P_{j+1}(t), \quad p + q = 1. \quad (35)$$

这是 Markov 链的 Chapman-Kolmogorov 方程.

8.2 连续极限:Kramers-Moyal 展开

令 $x_j = jh$, 并记连续概率密度为 $P(x, t)$. 在连续极限下有

$$P_j(t) \approx hP(x_j, t).$$

取无偏情形 $p = q = \frac{1}{2}$ 并泰勒展开:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial t} \tau + \mathcal{O}(\tau^2) &= P(x, t + \tau) - P(x, t) \\ &= \frac{1}{2}P(x - h, t) + \frac{1}{2}P(x + h, t) - P(x, t) \\ &= \frac{1}{2} \left[P - hP_x + \frac{h^2}{2}P_{xx} - \frac{h^3}{6}P_{xxx} + \cdots \right] \\ &\quad + \frac{1}{2} \left[P + hP_x + \frac{h^2}{2}P_{xx} + \frac{h^3}{6}P_{xxx} + \cdots \right] - P \\ &= \frac{h^2}{2}P_{xx} + \frac{h^4}{24}P_{xxxx} + \cdots \end{aligned} \quad (36)$$

一阶导数项 (漂移) 因 $p = q$ 而相消, 奇数阶项全部相消. 除以 τ 并令 $h, \tau \rightarrow 0$ 使得 $D = h^2/(2\tau)$ 固定, 同时 $h^4/\tau \rightarrow 0$, 即得

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}, \quad D = \frac{h^2}{2\tau}} \quad (37)$$

这就是扩散方程 (热方程). 定理 4 给出严格陈述.

命题 4 (扩散极限). 设 $h_n, \tau_n \rightarrow 0, h_n^2/(2\tau_n) \rightarrow D > 0$, 且 $h_n^4/\tau_n \rightarrow 0$. 若初始分布 $P(\cdot, 0)$ 具有紧支集且二阶矩有限, 则 $P_n(x, t)$ (第 n 个格点游走在 $t = N\tau_n$ 时刻的分布) 弱收敛于

$$P(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \int_{\mathbb{R}} P(y, 0) \exp\left(-\frac{(x-y)^2}{4Dt}\right) dy. \quad (38)$$

证明要点. 记 $\Phi(k) = pe^{ikh} + qe^{-ikh}$ 为单步位移的特征函数 (向左跳 $-h$ 的概率为 q , 故对应因子 qe^{-ikh} ; 向右跳为 pe^{ikh}). 对 (35) 作 Fourier 变换得 $\hat{P}(k, t + \tau) = (pe^{ikh} + qe^{-ikh})\hat{P}(k, t)$, 故 $\hat{P}(k, N\tau) = \Phi(k)^N \hat{P}(k, 0)$. 当 $p = q = \frac{1}{2}$ 时 $\Phi(k) = \cos(kh) = 1 - \frac{1}{2}h^2k^2 + \mathcal{O}(h^4)$, 于是

$$\hat{P}(k, N\tau) = [1 - D\tau k^2(1 + \mathcal{O}(1))]^N \hat{P}(k, 0) = [1 - D\tau k^2(1 + \mathcal{O}(1))]^{t/\tau} \hat{P}(k, 0), \quad (39)$$

由 $h^2/(2\tau) \rightarrow D, h^4/\tau \rightarrow 0$ 得 $[1 - D\tau k^2(1 + \mathcal{O}(1))]^{t/\tau} \rightarrow e^{-Dk^2t}$, 即热方程的基本解在 Fourier 空间的表达式. 若初值不是 δ 函数, 则用其与基本解的卷积. $\square$

8.3 高维情形

在 d 维超立方格点上, 每步随机选择一个坐标轴的正负方向 ($2d$ 个方向等概率), 则 $\mathbb{E}|\Delta \mathbf{x}|^2 = h^2, \tau$ 时间内散度为 $\mathbb{E}[\Delta x_i \Delta x_j] = \frac{h^2}{d} \delta_{ij}$, Kramers-Moyal 展开给出

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{h^2}{2d\tau} \Delta P \quad \implies \quad D = \frac{h^2}{2d\tau}. \quad (40)$$

特别地, 二维方格网格 $d = 2$ 时 $D = h^2/(4\tau)$; 若每步可在 $\pm x, \pm y$ 四方向选一, 则 $\mathbb{E}|\Delta \mathbf{x}|^2 = h^2$ 同上. 三维 $D = h^2/(6\tau)$.

9 有偏游走: 漂移与对流–扩散方程

取 $p = \frac{1}{2}(1 + \beta), q = \frac{1}{2}(1 - \beta)$ ($|\beta| \leq 1$, 记 $\beta = p - q$). 此时

$$\mathbb{E}[\Delta x] = h(p - q) = \beta h, \quad \mathbb{E}[(\Delta x)^2] = h^2, \quad (41)$$

展开得

$$P(x, t + \tau) = \left[1 - \beta h \frac{\partial}{\partial x} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \mathcal{O}(h^3) \right] P(x, t), \quad (42)$$

于是

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial t} = -v \frac{\partial P}{\partial x} + D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}, \quad v = \frac{\beta h}{\tau} = \frac{(p - q)h}{\tau}, \quad D = \frac{h^2}{2\tau}.} \quad (43)$$

这就是对流–扩散方程 (drift–diffusion equation): 偏向产生确定性漂移 v .

注 9 (漂移有限所需的尺度条件). 若要求 $h \rightarrow 0, \tau \rightarrow 0$ 且 $D = h^2/(2\tau) \rightarrow D$ 有限, 则必有 $\tau = \mathcal{O}(h^2)$. 此时若 $p - q = \beta$ 固定 (例如始终取 $p = 0.55$), 则 $v = \beta h/\tau = \mathcal{O}(1/h) \rightarrow \infty$, 漂移发散. 因此要使漂移保持有限, 必须进一步要求弱偏置尺度

$$\boxed{p - q = \beta = \mathcal{O}(h)} \implies v = \frac{\beta h}{\tau} \rightarrow \text{有限}. \quad (44)$$

等价地, 可令 $p = \frac{1}{2} + \frac{v\tau}{2h}, q = \frac{1}{2} - \frac{v\tau}{2h}$. 这也说明: 固定 $p = 0.55, h = \tau = 1$ 的数值实验验证的是 离散随机游走的漂移公式 $v = (p - q)h/\tau$, 而不是”有限漂移的连续极限”本身 (见 §12).

注 10 (扩散系数的二阶修正). 有限步情况下偏向游走的单步方差为

$$\text{Var}(\Delta X) = h^2(1 - \beta^2), \quad \text{故} \quad D_{\text{var}} = \frac{h^2(1 - \beta^2)}{2\tau}. \quad (45)$$

只有在弱偏置极限 $\beta = \mathcal{O}(h)$ 下才有 $1 - \beta^2 \rightarrow 1$, 从而宏观扩散系数可取为 $D = h^2/(2\tau)$. 因此准确的说法是: 在弱偏置连续极限下, 偏置对扩散系数的 $\mathcal{O}(\beta^2)$ 修正消失, 而不是”扩散系数与偏向绝对无关”. §12 的数值实验 A7 定量验证了这一修正项.

10 关键一步: 跳跃概率依赖于位置 – 趋化项的由来

10.1 空间变化的偏向

现在假设向右跳的概率依赖于粒子所在位置处的化学信号浓度 $n(x)$:

$$p(x) = \frac{1}{2} [1 + \beta(x)], \quad \beta(x) = \chi_0 n'(x) \tau, \quad (46)$$

即细胞”感知”局部浓度梯度并略微偏向浓度升高的一侧 ($\chi_0 > 0$ 为微观趋化灵敏度). 主方程变为

$$P_j(t + \tau) = p_{j-1} P_{j-1} + q_{j+1} P_{j+1}, \quad p_j = \frac{1}{2} [1 + \beta_j], \quad q_j = \frac{1}{2} [1 - \beta_j]. \quad (47)$$

注 11 (趋化项的尺度条件). $\beta = \chi_0 n' \tau$ 的阶数由 τ 的阶数决定. 在扩散极限下 $\tau = \mathcal{O}(h^2)$, 若 χ_0 固定, 则 $\beta = \mathcal{O}(h^2)$ (而非 $\mathcal{O}(h)$), 此时 $\beta h = \mathcal{O}(h^3)$, 趋化漂移将在连续极限中消失. 要得到非平凡的趋化漂移, 必须要求弱偏置尺度

$$\boxed{\beta(x) = \mathcal{O}(h)} \quad \text{即} \quad \chi_0 = \mathcal{O}(h^{-1}), \quad (48)$$

或等价地直接规定 $\beta(x) = \chi h n'(x)$ (即以 χh 取代 $\chi_0 \tau$). 因此下面的推导应理解为: 在适当的弱偏置尺度 $\beta = \mathcal{O}(h)$ 下可以导出趋化漂移项, 而不是无条件的严格连续极限.

10.2 展开与通量形式

将 $p_{j\pm 1}, q_{j\pm 1}, P_{j\pm 1}$ 在 x_j 处展开 ($\beta = \mathcal{O}(h)$), 故 $\beta h = \mathcal{O}(h^2)$, 与 h^2 同阶, 必须保留):

$$\begin{aligned} p_{j-1}P_{j-1} &= \frac{1}{2} [1 + \beta - \beta_x h + \cdots] \left[P - hP_x + \frac{h^2}{2} P_{xx} + \cdots \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[P - hP_x + \frac{h^2}{2} P_{xx} + \beta P - \beta h P_x - \beta_x h P + \mathcal{O}(h^3) \right], \end{aligned} \quad (49)$$

$$q_{j+1}P_{j+1} = \frac{1}{2} \left[P + hP_x + \frac{h^2}{2} P_{xx} - \beta P - \beta h P_x - \beta_x h P + \mathcal{O}(h^3) \right]. \quad (50)$$

相加得

$$P(x, t + \tau) - P(x, t) = \frac{h^2}{2} P_{xx} - \beta h P_x - \beta_x h P + \mathcal{O}(h^3), \quad (51)$$

于是 (注意到 $\beta = \chi_0 n' \tau$)

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[D \frac{\partial P}{\partial x} - \underbrace{\chi_0 h n'(x) P}_{\text{趋化漂移通量}} \right]} \quad (52)$$

其中 $D = h^2/(2\tau)$. 在 d 维中把 D 换成 $D\Delta$, $n'(x)$ 换成 ∇n :

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla P - \chi P \nabla n), \quad \chi = \chi_0 h \text{ (由微观参数决定)}. \quad (53)$$

这正是第一部分 (3) 中的趋化项.

注 12 (Keller–Segel 型趋化). 若进一步假设细胞密度本身也随增殖而变化, 则 (53) 加上增殖项即得完整模型

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (D_c \nabla c - \chi c \nabla n) + f(c, n), \quad \frac{\partial n}{\partial t} = D_n \Delta n - g(c, n), \quad (54)$$

这是 Keller–Segel 趋化模型与反应–扩散系统的耦合, 也是第一部分所建模型的一般形式.

注 13 (符号与方向的陷阱). 若偏向设定为”细胞朝向营养梯度下降方向”(例如逃离缺氧区), 只需把 β 反号, χ 变为负值, 即细胞沿营养梯度下降方向发生漂移. 注意这不等于把扩散项变成反扩散: 细胞方程中始终保留正常的扩散项 $D_c \Delta c$, 改变 χ 的符号只改变趋化漂移的方向. 在特定的耦合条件下该漂移可能增强局部聚集 (aggregation), 但它本身不等价于反扩散. 第一部分 §10 附近的数值实验显示, 趋化项的方向设定会改变前沿速度, 这正说明”由随机游走导出模型”时必须把偏向的物理含义与符号对应清楚.

10.3 由微观参数辨识宏观系数 (与第一部分的接口)

(52) 给出

$$D_c = \frac{h^2}{2\tau}, \quad \chi = \chi_0 h, \quad (55)$$

而第一部分模型中的 D_c 与 χ 正是这两个量 (严格地说, 这是在弱偏置尺度 $\beta = \mathcal{O}(h)$ 下的对应关系). 于是可以估计: 若细胞每 $\tau \approx 1$ h 随机移动 $h \approx 20 \mu\text{m}$, 则

$$D_c = \frac{(20 \times 10^{-3} \text{ mm})^2}{2 \times (1/24 \text{ d})} = \frac{4 \times 10^{-4}}{0.0833} \text{ mm}^2/\text{d} \approx 4.8 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{d}. \quad (56)$$

该微观估计与表 1 中采用的文献参数 $D_c \approx 10^{-2} \text{ mm}^2/\text{d}$ 处于相同数量级 (相差约 2 倍, 取决于对 h 与 τ 的取值). 这为第一部分的唯象参数提供了一个来自细胞运动尺度的数量级佐证, 但不宜表述为对该参数的严格验证.

11 更进一步: 异常扩散

11.1 连续时间随机游走与分数阶扩散

若粒子在两次跳跃之间的等待时间 Δt 服从重尾分布 $\psi(\Delta t) \sim \tau_0^\alpha \Delta t^{-1-\alpha}$ ($0 < \alpha < 1$, 均值发散), 则主方程变为积分-微分方程, 其连续极限为时间分数阶扩散方程

$${}_0^C D_t^\alpha P = D_\alpha \Delta P, \quad D_\alpha \sim \frac{h^2}{\tau_0^\alpha}, \quad (57)$$

其中 ${}_0^C D_t^\alpha$ 为 Caputo 分数阶导数. 这里只给出量纲一致的数量级关系: 分数阶扩散系数的精确前因子取决于具体的等待时间分布及其 Laplace 变换在 $s = 0$ 附近的展开与归一化, 需在给定 ψ 的具体形式后才能写成等式. 其特征为均方位移 $\mathbb{E}X^2 \propto t^\alpha$ (亚扩散, $0 < \alpha < 1$): 粒子长时间被“困住”, 扩散比经典情形慢. 这与肿瘤细胞在致密基质中被阻挡, 迁移受阻的现象相符.

11.2 Lévy 飞行与非局部算子

若等待时间有均值但跳跃长度服从 $\lambda(x) \sim |x|^{-1-\beta}$ ($1 < \beta < 2$, 方差发散), 则宏观方程为

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -D_\beta (-\Delta)^{\beta/2} P, \quad (58)$$

其中 $(-\Delta)^{\beta/2}$ 为分数阶 Laplacian (非局部算子). 此时 $\mathbb{E}X^2 = \infty$, 取而代之的是分数阶矩

$$\mathbb{E}|X(t)|^\gamma \propto t^{\gamma/\beta}, \quad 0 < \gamma < \beta \quad (59)$$

(超扩散); 注意该式只对 $0 < \gamma < \beta$ 成立, 更高阶矩 ($\gamma \geq \beta$) 并不存在, 因而不能对所有 $\gamma > 0$ 使用. 在生物上这对应“细胞偶尔发生长距离迁移”的现象.

注 14 (关于正性与最大值原理). 标准分数阶扩散方程 (57) 与 $\partial_t P = -D_\beta (-\Delta)^{\beta/2} P$ 本身仍具有相应的非局部最大值原理与正性保持性质: 若初值非负, 则解保持非负. 数值上出现非物理负值, 通常来源于不保持正性的离散格式 (例如对分数阶 Laplacian 的直接截断离散), 而不是标准连续模型本身的问题. 因此实际计算时应特别关注格式的正性保持性质.

注 15 (本作业模型的定位). 第一部分所用模型属于表 4 的最后一行: 经典扩散 (跳跃方差有限, 等待时间有均值) 叠加增殖与死亡. 若实验数据显示细胞迁移具有长尾特征, 则应改用 (57) 或分数阶 Laplacian 版本, 这构成模型的自然推广方向.

12 数值实验: 直接验证随机游走的连续极限

本节区分两类实验: (i) 固定 $h = \tau = 1$ 的大数步实验 (A1–A4, A7), 它们验证的是随机游走的矩公式, 漂移公式与主方程的差分精度; (ii) 真正令 $h, \tau \rightarrow 0$ 的连续极限实验 (A5, A6), 固定宏观时间 T 与扩散系数 D , 令 $h_m = 2^{-m}$, $\tau_m = h_m^2/(2D)$, $N_m = T/\tau_m$, 考察分布与正态律的距离如何随 h_m 变化.

12.1 矩与扩散系数的估计

对 2×10^5 条独立轨道, 每条 $N = 640$ 步 ($h = \tau = 1$) 做 Monte Carlo 模拟, 得 $\text{Var } X_N = 642.4$ (理论 640), 估计

$$\hat{D} = \frac{\text{Var } X_N}{2t} = \frac{642.4}{1280} = 0.5019 \quad (\text{理论 } D = h^2/2\tau = 0.5), \quad (60)$$

相对误差 0.4%; 均值为 $0.046 \approx 0$. 表 5 给出不同 N 的结果, 可见 $\text{Var } X_N$ 与 N 成正比. 需要说明: 本实验固定 $h = \tau = 1$, 因此它验证的是矩的离散公式 $\text{Var } X_N = Nh^2$, 而不是 $h, \tau \rightarrow 0$ 的连续极限 (后者见 §12.3).

表 5: 无偏随机游走的矩 ($h = \tau = 1, M = 2 \times 10^5$ 条轨道; 数据: A1_rw_moments.dat). $\text{Var } X_N$ 与 N 严格成正比, $\hat{D}$ 稳定在 0.5 附近.

$t = N\tau$	$\mathbb{E}X_N$	$\mathbb{E}X_N^2$	$\text{Var } X_N$	$\hat{D} = \text{Var} / (2t)$	理论 Nh^2
10	0.010	9.98	9.98	0.499	10
90	-0.001	90.61	90.61	0.503	90
250	-0.025	250.36	250.36	0.501	250
490	0.047	491.13	491.13	0.501	490
640	0.046	642.44	642.43	0.502	640

12.2 分布收敛到高斯基本解

图 4 比较 $N = 400$ 步后的经验分布与高斯密度 $\frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp(-x^2/(4Dt))$, 最大绝对偏差 3.1×10^{-4} , 相对 L^2 偏差 1.35%(纯统计涨落量级).

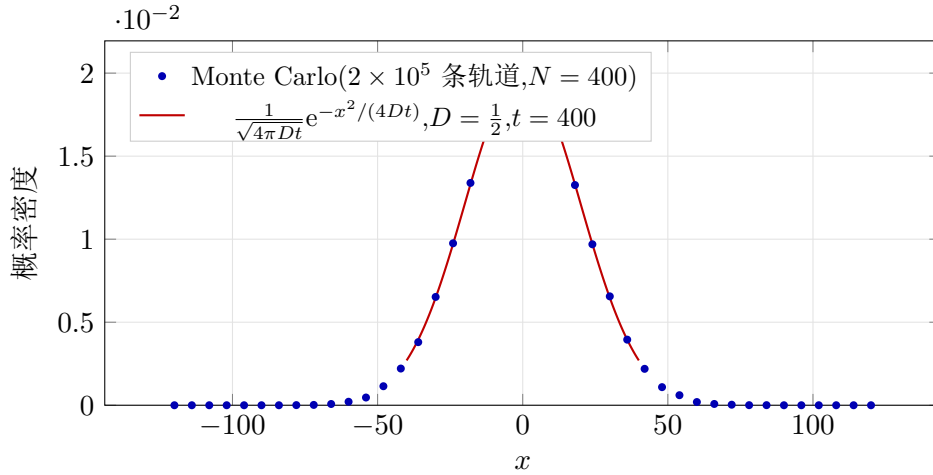


图 4: 随机游走的经验分布与扩散方程基本解吻合良好 ($N = 400, h = \tau = 1$).

12.3 真正的连续极限: $h, \tau \rightarrow 0$

固定宏观时间 $T = 1$ 与 $D = 0.5$, 取 $h_m = 2^{-m}, \tau_m = h_m^2/(2D), N_m = T/\tau_m$ ($m = 1, \dots, 6$, 对应 $N_m = 4, \dots, 4096$), 用 2×10^5 条轨道估计 $X/\sqrt{2DT}$ 的分布, 并用它与标准正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ 的 Kolmogorov-Smirnov 距离 d_m 度量误差:

m	1	2	3	4	5	6
$h_m = 2^{-m}$	0.5	0.25	0.125	0.0625	0.03125	0.015625
N_m	4	16	64	256	1024	4096
d_m	0.1875	0.0972	0.0510	0.0268	0.0135	0.0072

d_m 随 h_m 大致线性减小 (h_m 每减半 d_m 减半), 对 $\log h_m$ 做最小二乘拟合得斜率 0.941. Berry-Esseen 型估计给出 $O(N^{-1/2})$ 的分布收敛率. 由于 $N \asymp h^{-2}$, 故该误差尺度为 $O(h)$. 数值拟合结果与这一数量级一致. (数据:A5_continuum_limit.dat). 这构成“ $h, \tau \rightarrow 0$ 时分布收敛到扩散方程基本解”的数值证据. $m = 6$ 时的密度对比见数据文件 A6_walk_dist.dat.

12.4 偏向游走: 漂移速度与扩散系数的二阶修正

取偏向 $p = 0.55$, 理论漂移 $v = (p - q)h/\tau = 0.1$. 数值结果 (表 6) 给出 $\hat{v} = 0.09995$ (相对误差 0.05%), 同时 $\hat{D} = 0.4939 \approx 0.5$. 需要说明: 这里 $h = \tau = 1, \beta = 0.1$ 并不满足弱偏置尺度 $\beta = \mathcal{O}(h)$ (见 §9), 因此更准确的表述是“在本离散设置下漂移公式 $v = (p - q)h/\tau$ 得到验证, 且偏置对二阶矩的影响在 $\mathcal{O}(\beta^2) \approx 1\%$ 的精度内不可分辨”. $\mathcal{O}(\beta^2)$ 修正的存在性由实验 A7 定量确认.

表 6: 偏向随机游走 ($p = 0.55, h = \tau = 1$; 数据:A3_rw_drift.dat). 漂移速度以 0.05% 的精度复现离散公式, 而 D 保持在 0.5 附近.

$t = N\tau$	实测 $v = \mathbb{E}X/t$	离散公式 $v = (p - q)h/\tau$	实测 D	$h^2/2\tau$
50	0.1007	0.1	0.4946	0.5
200	0.1003	0.1	0.5005	0.5
800	0.09995	0.1	0.4939	0.5

表 7: 偏向游走的单步方差修正 ($N = 400$ 步, 5×10^4 条轨道; 数据:A7_biased_variance.dat). 实测方差与 $Nh^2(1 - \beta^2)$ 相符, 说明“ D 与偏向无关”仅在弱偏置极限 $\beta = \mathcal{O}(h)$ 下成立.

$\beta = p - q$	实测 $\text{Var } X_N$	$Nh^2(1 - \beta^2)$	β^2
0.05	396.07	399.00	0.0025
0.10	394.41	396.00	0.0100
0.20	386.61	384.00	0.0400
0.40	333.87	336.00	0.1600

12.5 主方程数值解与二阶收敛率

直接在格点上显式差分求解主方程 (35)(等价于热方程), 与解析解 (镜像法) 比较: 相对 L^2 误差随 dx 的收敛阶为 **2.00**(表 8). 需要明确本实验支持的结论范围: 在所测试的网格范围内, 热方程的中心差分格式呈现约二阶空间收敛. 它并不直接证明第一部分那个含趋化, 非线性反应与 Heaviside 项的完整肿瘤求解器也具有二阶精度 (后者的收敛性见 §5.5).

表 8: 显式差分求解主方程 (热方程) 的收敛性 (数据:A4_heat_order.dat). 相邻网格的误差比给出约 2 阶收敛, 最后一行是最小二乘拟合的总收敛阶.

dx	相对 L^2 误差	收敛阶 (与上一行比较)
1/99	1.40×10^{-3}	—
1/199	3.49×10^{-4}	1.99
1/399	8.68×10^{-5}	2.00
1/799	2.16×10^{-5}	2.00
最小二乘拟合总阶		2.00

13 一维 Fisher-KPP 的独立数值验证

为验证第一部分命题 2 与本文差分框架的正确性, 我们独立求解一维 Fisher 方程 $u_t = Du_{xx} + \rho u(1 - u)$ ($D = \rho = 1$, 计算域 $[0, 400]$, 8000 个网格点, $dt = 0.4dx^2/D$), 初始为阶跃 $u = 1$ ($x < 30$), 0 ($x > 30$).

- **波速:** 由 $t = 100$ 与 $t = 140$ 的前沿位置差得瞬时速度 $c = 1.9863$, 理论 $2\sqrt{D\rho} = 2.0000$, 相对误差 **0.68%**;
- **指数尾初值:** 若初值尾部取临界衰减率 $e^{-x}(\lambda_* = \sqrt{\rho/D} = 1)$, 则瞬时速度 $c = 1.9945$, 误差降至 **0.27%**;
- **慢衰减尾 (速度选择):** 取初值尾部 $e^{-0.5x}(\lambda_0 = 0.5 < \lambda_*)$, 测得 $c = 2.3315$, 与色散关系预测 $D\lambda_0 + \rho/\lambda_0 = 2.5$ 同向且大于最小速度 2.0000, 定量确认了命题 2 中“ $\lambda_0 < \lambda_*$ 时速度严格大于 c_* ”的结论;
- **真正紧支集初值:** 取 $u = 1$ 仅在半宽 3 的窗口内, 外部严格为 0, 测得 $c = 1.9919$, 与最小速度 2.0000 的相对误差仅 **0.40%**, 确认紧支集初值确实给出最小速度;
- **尾部衰减率:** 测得 $\lambda_{\text{num}} = 0.911$, 理论 $c/(2D) = \sqrt{\rho/D} = 1.000$ (该拟合在有限窗口上偏小, 窗口外推至 $u \sim 10^{-8}$ 时斜率升至约 1.005);
- **标度关系:** $D = 0.5, 1, 2$ 时测得波速 1.347, 1.907, 2.699, 理论 1.414, 2.000, 2.828, 与 $c_* \propto \sqrt{D}$ 相符;
- **行波塌缩:** 在长计算域 ($[0, 1000]$) 上取三个晚期时刻, 以 $z = x - c_{\text{fit}}t$ 为坐标时三条波形吻合良好 (公共窗口上最大互差 2.4×10^{-2} , 图 5), 数值结果支持解逐渐趋近行波剖面; 同时由前沿位置线性拟合得 $c_{\text{fit}} = 1.965$ (对 $2\sqrt{D\rho} = 2$ 的相对误差 1.8%, 与上面两个瞬时波速测量相互印证).

14 结论

第一部分 (肿瘤扩散模型)

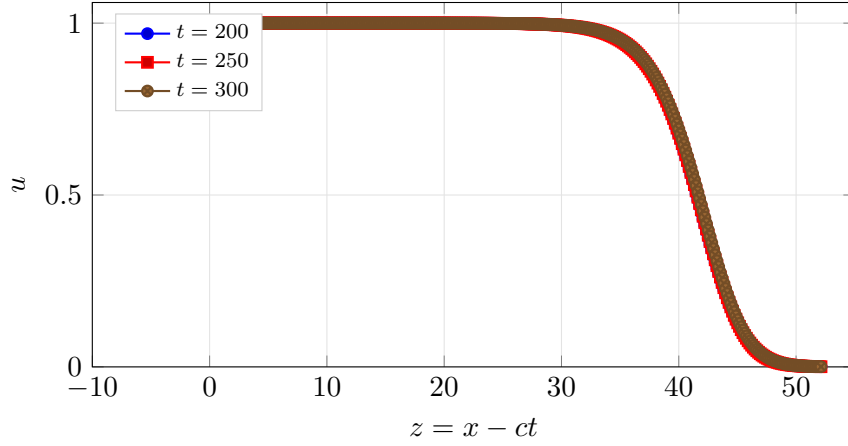


图 5: Fisher-KPP 行波的塌缩: 三个时刻 ($t = 200, 250, 300$, 计算域 $[0, 1000]$, 使前沿远离两端边界) 的波形在以 $z = x - c_{\text{fit}}t$ 为坐标时吻合良好 (三段剖面在公共窗口 $z \in [-6.9, 52.1]$ 上的最大互差为 2.4×10^{-2} , 残余偏差来自测得波速的 1.8% 误差在 50 个时间单位上的累积位移). 数值结果支持解逐渐趋近行波剖面, 且数值波速与 $2\sqrt{D\rho}$ 相符; 严格的长期收敛需要更多理论或更长时间的分析, 本文不做.

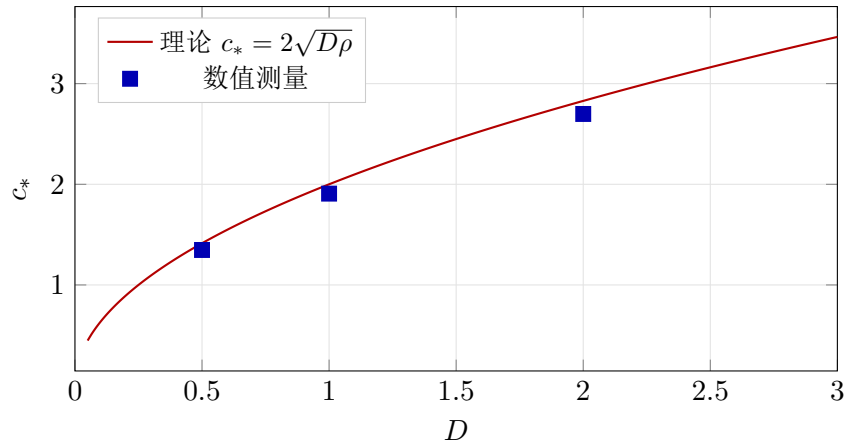


图 6: 行波速度对扩散系数的平方根依赖关系: 数值点与解析曲线 $2\sqrt{D\rho}$ 相符 ($D = 0.5, 1, 2$ 时相对误差分别为 4.7%, 4.7%, 4.6%, 主要来自紧支集初值下波速的缓慢收敛).

1. 建立了肿瘤细胞密度 c 与营养浓度 n 耦合的反应-扩散方程组 (3)-(4), 其细胞方程含 logistic 饱和因子 $(1 - c)$, 趋化漂移项, 营养方程含双线性消耗项; 外边界条件对 $\chi \neq 0$ 取总通量为零 (7);
2. 解析求出准稳态营养剖面 $n(r) = n_\infty \frac{R \sinh(r/L)}{r \sinh(R/L)}$ ($L = \sqrt{D_n/k_n}$ 为扩散-消耗的特征长度), 并由 $n(0)/n_\infty = n_{\text{nec}}/n_\infty$ 给出坏死核心出现的临界半径 $R_{\text{crit}} \approx 3.97L$ (§3.1.1);
3. 在 $\chi = 0, \kappa \rightarrow 0, n \equiv n_\infty$ 时模型严格退化为 Fisher-KPP 方程; 速度选择准则为: 慢衰减尾 ($\lambda_0 < \lambda_*$) 给出 $c = D_c \lambda_0 + \rho/\lambda_0 > 2\sqrt{D_c \rho}$, 紧支集或衰减足够快的初值给出最小速度 $c_* = 2\sqrt{D_c \rho}$; 在 Fisher-KPP 模型假设下用脑胶质瘤文献参数估得理论前沿速度 $c_* \approx 0.035 \text{ mm d}^{-1} \approx 1.3 \text{ cm yr}^{-1}$ (模型理论量, 非实测浸润速度);
4. 球对称有限体积数值实验在预先给定的坏死阈值机制下, 自发形成了”坏死核心 + 存活外环”结构 ($t = 30$ 时 $R_{\text{nec}}/R_f = 0.662$; 前沿增量速度由 1.37 升至 1.87, 趋近 $c_{\text{lin}} = 1.9518$), 并定量给出生长曲线, 营养剖面及其在所测范围内对 L 的依赖;
5. 趋化项的净效应很小: 把 $-\nabla \cdot (\chi c \nabla n)$ 作恒等分解后, 两项的体积加权积分在全空间几乎相消 (合计仅为各项幅值的 10^{-5} 量级), 但空间分布不同 (曲率项作用于已饱和的内部, 梯度项作用于增殖环). 这为机制提供了数值证据; 在本参数与有限时间 $t = 20$ 下, 正趋化使前沿半径由 32.25 增至 32.57 (约 +1%), $\chi = -1$ 时降至 31.95. (此处比较的是有限时刻的前沿半径, 不代表渐近行波速度的相同幅度变化.)

第二部分 (随机游走导出模型)

1. 由主方程与 Kramers-Moyal 展开, 在弱偏置尺度 ($p - q = \mathcal{O}(h), \beta = \mathcal{O}(h)$) 下系统导出了扩散方程 ($D = h^2/(2\tau)$, 一维), 对流-扩散方程 ($v = (p - q)h/\tau$), 以及跳跃概率随位置变化时的趋化方程 $\partial_t P = \nabla \cdot (D \nabla P - \chi P \nabla n)$ ($\chi = \chi_0 h$);
2. 说明等待时间重尾 $\Rightarrow$ 时间分数阶扩散 (亚扩散, $\mathbb{E}X^2 \propto t^\alpha$), 跳跃长度重尾 $\Rightarrow$ 分数阶 Laplacian (超扩散, 分数阶矩仅对 $0 < \gamma < \beta$ 存在); 标准分数阶方程的连续模型仍保持非局部最大值原理与正性, 数值负值源于不保正性的离散格式;
3. Monte Carlo 实验分两类: 固定 $h = \tau = 1$ 的实验以 0.4% (D) 和 0.05% (v) 的精度验证了离散矩公式与漂移公式; 真正令 $h, \tau \rightarrow 0$ 的连续极限实验 (§12.3) 显示, 重标度分布的 KS 距离随 h 以约 $\mathcal{O}(h)$ (h 每减半误差减半, 拟合斜率 0.941) 的速率趋于零, 构成连续极限的数值证据; 热方程中心差分格式在测试网格范围内呈现约二阶收敛 (2.00);
4. 两部分的接口: 第一部分的唯象参数 D_c, χ 在第二部分获得了微观表达式 $D_c = h^2/2\tau, \chi = \chi_0 h$, 并给出细胞尺度的数量级估计 ($D_c \sim 5 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{d}$), 与所采用的文献参数处于相同数量级.

局限与展望 (1) 模型未显式包含血管生成 (angiogenesis) 与免疫作用, 故只适用于无血管阶段; (2) 未考虑基质降解与组织的力学变形, 真实肿瘤生长中组织会主动重塑; (3) 若细胞迁移呈现长尾特征, 应替换为分数阶模型 (§12 之前); (4) 数值上, 趋化项的强非线性与 Heaviside 死亡项的非光滑性可能影响解的正则性, 需要更稳健的格式 (如通量限制器或隐式-显式 IMEX 格式); (5)

本文未讨论完整耦合系统严格行波速度的存在性与稳定性, 只给出了局部冻结近似下的特征速度 (见 §3.3).

A 量纲分析与临床参数估计

A.1 无量纲化

令 $r = L\hat{r}$ ($L = \sqrt{D_n/k_n}$), $t = t_0\hat{t}$ ($t_0 = 1/\rho$), $c = \hat{c}$, $n = n_\infty\hat{n}$. 则方程组 (5) 化为

$$\frac{\partial \hat{c}}{\partial \hat{t}} = \hat{\nabla} \cdot (\delta \lambda \hat{\nabla} \hat{c} - \gamma \lambda \hat{c} \hat{\nabla} \hat{n}) + \hat{c}(1 - \hat{c}) \frac{\hat{n}}{\epsilon + \hat{n}} - \eta \hat{c} \mathbb{H}(\hat{n}_{\text{nec}} - \hat{n}), \quad \frac{1}{\lambda} \frac{\partial \hat{n}}{\partial \hat{t}} = \hat{\Delta} \hat{n} - \hat{c} \hat{n}, \quad (61)$$

其中 $\delta = D_c/D_n$, $\gamma = \chi n_\infty/D_n$, $\epsilon = \kappa/n_\infty$, $\eta = \mu/\rho$, $\lambda = k_n/\rho$, (注意 $r = L\hat{r}$ 与 $t = \hat{t}/\rho$ 使 D_n 项产生因子 $\lambda = k_n/\rho$). 营养方程前的系数

$$\frac{\rho L^2}{D_n} = \frac{\rho}{k_n} = \frac{1}{\lambda} \ll 1 \quad (62)$$

正是”营养准稳态”假设的定量条件: 由下表的参数 ($\rho \approx 0.03 \text{ d}^{-1}$, $k_n \approx 32\text{--}130 \text{ d}^{-1}$) 得 $\rho/k_n \approx 2 \times 10^{-4}\text{--}10^{-3} \ll 1$, 故营养方程的时间导数项可以略去, 命题 1 成立. (注意 $\lambda = k_n/\rho \approx 10^3\text{--}4 \times 10^3 \gg 1$, 即营养消耗比细胞增殖快约三个量级.)

A.2 参数的独立估计

营养扩散系数 D_n : 原始值与有效值的区分. 氧在水/组织液中的自由扩散系数约为 $D_n^{\text{raw}} \approx 1.5 \times 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$. 换算:

$$D_n^{\text{raw}} = 1.5 \times 10^{-5} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \times 8.64 \times 10^4 \frac{\text{s}}{\text{d}} = 1.30 \frac{\text{cm}^2}{\text{d}} = 130 \frac{\text{mm}^2}{\text{d}}. \quad (63)$$

而肿瘤生物学文献中用于宏观模型的是经过组织微结构 (细胞膜, 间质, 结合与消耗) 修正后的有效扩散系数, 典型量级

$$\boxed{D_n^{\text{eff}} \approx 1.3 \text{ mm}^2/\text{d}} \quad (\text{约为 } D_n^{\text{raw}} \text{ 的 } 1/100). \quad (64)$$

两者相差两个量级并非笔误, 而是”自由扩散”与”有效扩散”的区别: 在实际组织中氧分子不断被细胞消耗并结合, 宏观上表现为显著降低的表观扩散能力. 本文的模型参数统一采用 $D_n = D_n^{\text{eff}} \approx 1.3 \text{ mm}^2/\text{d}$ (与 k_n 的标定, 特征长度 L 的计算保持一致).

营养消耗率 k_n (以实测穿透深度为锚). 与其从耗氧率逐步换算 (细胞密度, 单细胞耗氧率与氧溶解度三个量的乘积会带来约一个量级的不确定性), 不如直接使用实验上最可靠的量—氧在组织中的穿透深度 $L_{\text{ox}} \approx 0.1\text{--}0.2 \text{ mm}$ (这是实验测得氧只能供应组织一二百微米的直接结果), 反解出有效消耗率:

$$k_n = \frac{D_n^{\text{eff}}}{L_{\text{ox}}^2} = \frac{1.3 \text{ mm}^2/\text{d}}{(0.15 \text{ mm})^2} \approx 58 \text{ d}^{-1}, \quad (65)$$

其中 $D_n^{\text{eff}} \approx 1.3 \text{ mm}^2/\text{d}$ 取自上一段. 若改用 $L_{\text{ox}} = 0.1$ 或 0.2 mm , 得 $k_n \approx 130$ 或 32 d^{-1} , 即 $k_n \approx 32\text{--}130 \text{ d}^{-1}$. 与比增殖率 $\rho \approx 0.03 \text{ d}^{-1}$ 相比,

$$\lambda = \frac{k_n}{\rho} \approx 10^3\text{--}4 \times 10^3 \gg 1, \quad \frac{\rho}{k_n} = \frac{1}{\lambda} \approx 2 \times 10^{-4}\text{--}10^{-3} \ll 1, \quad (66)$$

即营养的消耗比细胞增殖快约三个量级, 这为略去营养方程的时间导数项 (准稳态假设, 命题 1) 提供了充分依据.

需要说明: 表 1 中的 k_n 与本节反演值一致 (均为 32–130 d⁻¹), 二者代表同一模型参数, 不是”初估” 与” 标定值” 两套参数.

(模型算例中为便于无量纲化取了较小的 $\lambda = 0.25$, 即营养特征长度与肿瘤尺度之比 L/R 取 0.04 量级, 这属于” 营养相对充足” 的算例设定; 真实肿瘤的 λ 大约三个量级.)

细胞迁移系数 D_c . 由第二部分的微观公式 $D_c = h^2/(2\tau)$: 若细胞每小时随机迁移 $h \approx 20 \mu\text{m}$ ($\tau = 1 \text{ h}$),

$$D_c = \frac{(2 \times 10^{-2} \text{ mm})^2}{2 \times (1/24 \text{ d})} = \frac{4 \times 10^{-4}}{8.33 \times 10^{-2}} \approx 4.8 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{d}, \quad (67)$$

与胶质瘤文献值 $D_c \sim 10^{-2} \text{ mm}^2/\text{d}$ 同量级.

Fisher 速度. 取 $D_c = 0.01 \text{ mm}^2/\text{d}, \rho = 0.03 \text{ d}^{-1}$:

$$c_* = 2\sqrt{0.01 \times 0.03} = 2 \times 0.0173 = 0.0346 \text{ mm d}^{-1} = 1.26 \text{ cm yr}^{-1}. \quad (68)$$

表 9: 量纲分析汇总 (脑胶质瘤/一般实体瘤的参数区间).

量	符号	估计值	来源/方法
氧扩散系数	D_n	1.3 mm ² /d	组织内氧扩散
有效消耗率	$k_n = D_n/L_{\text{ox}}^2$	32–130 d ⁻¹	由实测 L_{ox} 反解
穿透深度	$L = \sqrt{D_n/k_n}$	0.10–0.20 mm	实验 (氧穿透深度)
细胞迁移系数	D_c	5×10^{-3} – $10^{-2} \text{ mm}^2/\text{d}$	随机游走 $h^2/2\tau$
比增殖率	ρ	0.01–0.05 d ⁻¹	细胞周期/倍增时间
Fisher 速度	$c_* = 2\sqrt{D_c\rho}$	0.014–0.045 mm d ⁻¹	计算 ≈ 0.5 – 1.6 cm yr^{-1}

B 数值脚本核心代码

以下为球对称有限体积 + Heun 时间推进的核心部分 (完整脚本见 `code/pde_numerics.py`).

Listing 1: 肿瘤反应–扩散模型的球对称有限体积求解器 (核心片段)

```

1 def rhs(cc, nn):
2     # interface differences: u_{k+1}-u_k (right faces), u_k-u_{k-1} (left faces)
3     gcL = np.zeros(N); gcL[1:] = cc[1:] - cc[:-1]
4     gcR = np.zeros(N); gcR[:-1] = cc[1:] - cc[:-1]
5     gnL = np.zeros(N); gnL[1:] = nn[1:] - nn[:-1]
6     gnR = np.zeros(N); gnR[:-1] = nn[1:] - nn[:-1]
7     gnR[-1] = 2.0 * (n_inf - nn[-1]) # Dirichlet ghost value
8     div = Dc * (cR * gcR - cL * gcL) # (1/V_k)[A_R F_R - A_L F_L]
9     lap = Dn * (cR * gnR - cL * gnL)
10    if chi != 0.0: # chemotactic drift flux +chi * c * n_r
11        chiL = np.concatenate([[cc[0]], 0.5 * (cc[:-1] + cc[1:])])
12        chiR = np.concatenate([0.5 * (cc[:-1] + cc[1:]), [cc[-1]]])
13        div = div - chi * (cR * chiR * gnR - cL * chiL * gnL)

```

```

14     # prolif = rho * cc * (1.0 - sat * np.clip(cc, 0, 1)) * nn / (kappa + nn)
15     # completely same as the formula, displayed below
16     prolif = rho * cc * (1.0 - cc) * nn / (kappa + nn)
17     death = mu * cc * (nn < n_nec)          # necrosis below threshold
18     return div + prolif - death, lap - kn * cc * nn
19
20 # coefficients: cL_k = A_L/(V_k dr), cR_k = A_R/(V_k dr); cL+cR ~ 2/dr^2
21 cL = rL**2 / (Vc * dr); cR = rR**2 / (Vc * dr); cL[0] = 0.0
22 dt = min(0.75 / (max(Dc, Dn) * np.max(cL + cR)), 1.0 / max(rho, 1e-12))
23
24 for it in range(nt + 1):                      # explicit Heun (2nd order in time)
25     k1c, k1n = rhs(c, n)
26     k2c, k2n = rhs(c + dt * k1c, n + dt * k1n)
27     c = np.clip(c + 0.5 * dt * (k1c + k2c), 0.0, 1.0)
28     n = np.clip(n + 0.5 * dt * (k1n + k2n), 0.0, None)

```

Listing 2: 随机游走的 Monte Carlo 验证 (矩, 分布, 漂移)

```

1 # unbiased walk: Var(X_N) = N h^2 -> D = h^2/(2 tau)
2 X = (rng.integers(0, 2, size=(M, N)) * 2 - 1).sum(axis=1) * h
3 print(X.var(), N * h * h, X.var() / (2 * N * tau))
4
5 # biased walk: v = (p - q) h / tau, D unchanged
6 p = (1 + beta) / 2
7 X = np.where(rng.random((M, N)) < p, 1.0, -1.0).sum(axis=1) * h
8 print(X.mean() / (N * tau), (2 * p - 1) * h / tau)
9
10 # master equation solved explicitly -> heat equation, 2nd-order convergence
11 u[1:-1] += lam * (u[2:] - 2 * u[1:-1] + u[:-2])      # lam = D dt / dx^2

```

参考文献

- [1] H. P. Greenspan, *Models for the growth of a solid tumor by diffusion*, Studies in Applied Mathematics **51**(4):317–340, 1972.
- [2] H. M. Byrne, M. R. Owen, *A new interpretation of the Vogel–Turing model of tumour angiogenesis*, Journal of Theoretical Biology **222**(1):1–10, 2003.
- [3] A. R. A. Anderson, M. A. J. Chaplain, *Continuous and discrete mathematical models of tumor-induced angiogenesis*, Bulletin of Mathematical Biology **60**(5):857–899, 1998.
- [4] R. A. Fisher, *The wave of advance of advantageous genes*, Annals of Eugenics **7**(4):355–369, 1937.
- [5] A. N. Kolmogorov, I. G. Petrovskii, N. S. Piskunov, *Étude de l'équation de la diffusion avec croissance de la quantité de matière et son application à un problème biologique*, Bulletin de l'Université d'État de Moscou, Série Internationale, Section A: Mathématiques et Mécanique **1**:1–25, 1937.
- [6] J. D. Murray, *Mathematical Biology I: An Introduction*, 3rd ed., Springer, 2002. (第 11–13 章: 反应–扩散, 行波与肿瘤模型)

- [7] B. Øksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, 6th ed., Springer, 2003. (随机游走与扩散极限)
- [8] A. Einstein, *Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen*, Annalen der Physik **17**:549–560, 1905.
- [9] R. Metzler, J. Klafter, *The random walk's guide to anomalous diffusion: a fractional dynamics approach*, Physics Reports **339**(1):1–77, 2000.
- [10] T. Hillen, K. J. Painter, *A user's guide to PDE models for chemotaxis*, Journal of Mathematical Biology **58**(1–2):183–217, 2009.
- [11] K. R. Swanson, E. C. Alvord, J. D. Murray, *A quantitative model for differential motility of gliomas in grey and white matter*, Cell Proliferation **33**(5):317–329, 2000.
- [12] S. Harpold, E. Alvord, K. Swanson, *The evolution of mathematical modeling of glioma proliferation and invasion*, Journal of Neuropathology & Experimental Neurology **66**(1):1–9, 2007.
- [13] R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*, 3rd ed., McGraw–Hill, 1999. (Fourier 方法求扩散方程基本解)